IA AGÉNTICA

Juego de Pacman + Captura la bandera



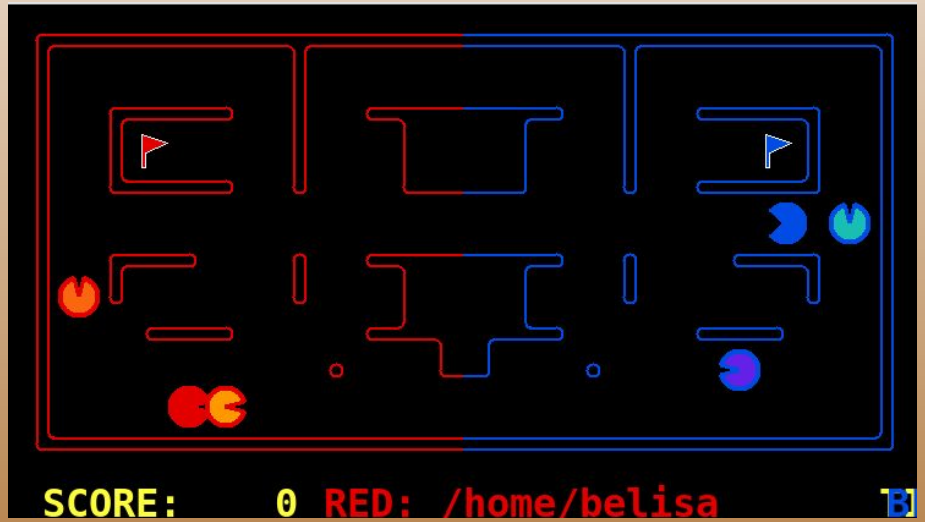
Inteligencia Artificial

Jimena de Prado
Belisa Yu

ÍNDICE

I. Pacman CNP
   a. Definición del juego
   b. Algoritmo CNP
   c. Algoritmo de Dijkstra

Definición del juego



- Dos equipos de 3 agentes, cada uno con su bandera
- Gana quien lleve la bandera enemiga a su casilla de origen
- En tu campo eres Pacman y en el contrario fantasma; si te ve un pacman rival, te come

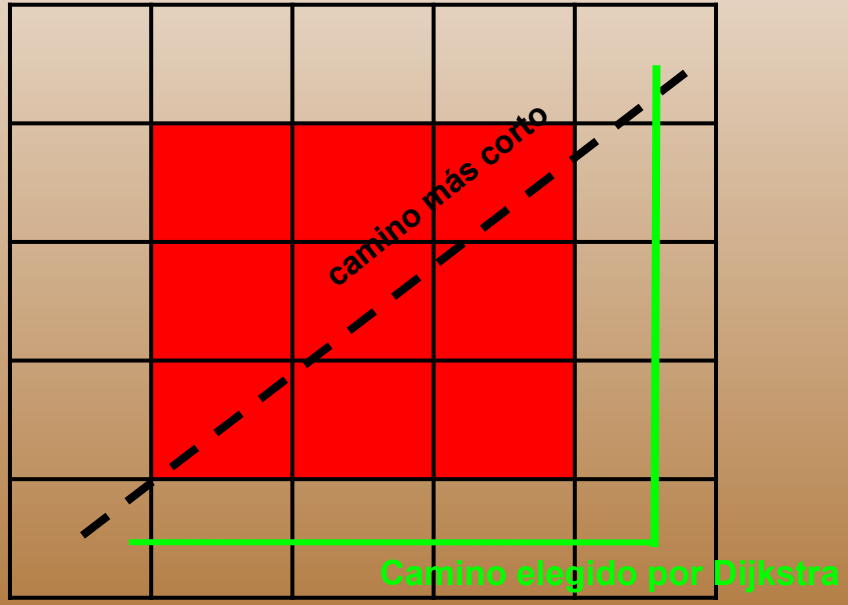
Algoritmo CNP



1. Anuncia: Agente detecta nuevo evento y ofrece la tarea al equipo
2. Pujar: Cada uno responde a un número de acuerdo a la ecuación de puja
3. Adjudica: Gana el que más puja y el resto sigue su tarea

Puja = cercanía - riesgo - coste de cambio

Algoritmo de Dijkstra



- **Coste base: cada paso cuesta 1, sin peligro sale el camino más corto**
- **Peligro: En el campo rival, las casillas cercanas a un pacman cuestan más (3:+4, 2:+9) y las pegadas son prohibidas**
- **Resultado: El agente elige la ruta de menor coste**